

Actividad 5.1 (Control de Posición)

Ximena Ortiz Gómez A01735100

28 de abril del 2026

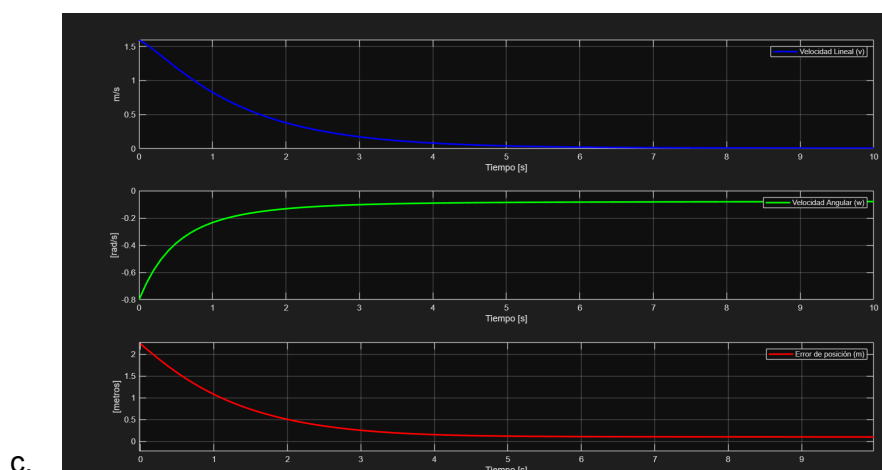
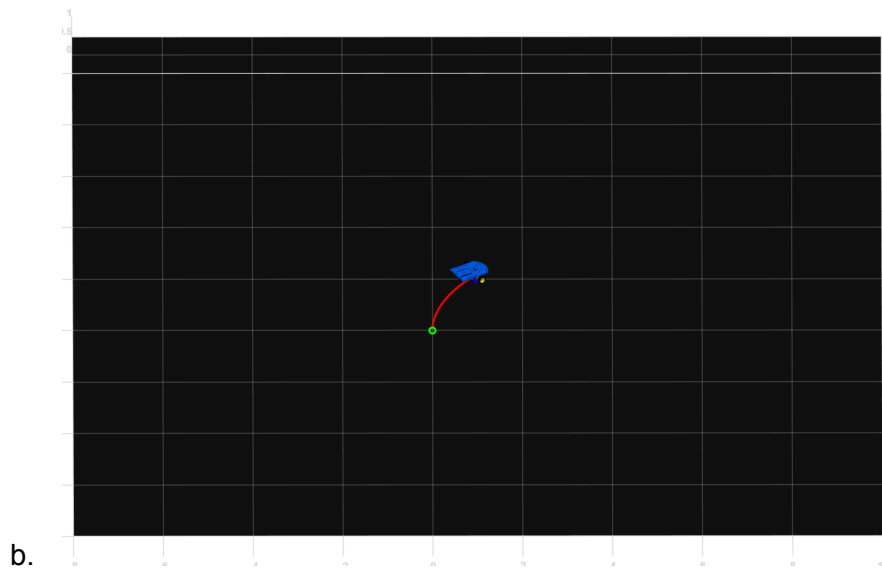
Implementación de Robótica Inteligente

Profesor Alfredo García Suárez

Actividad 5.1

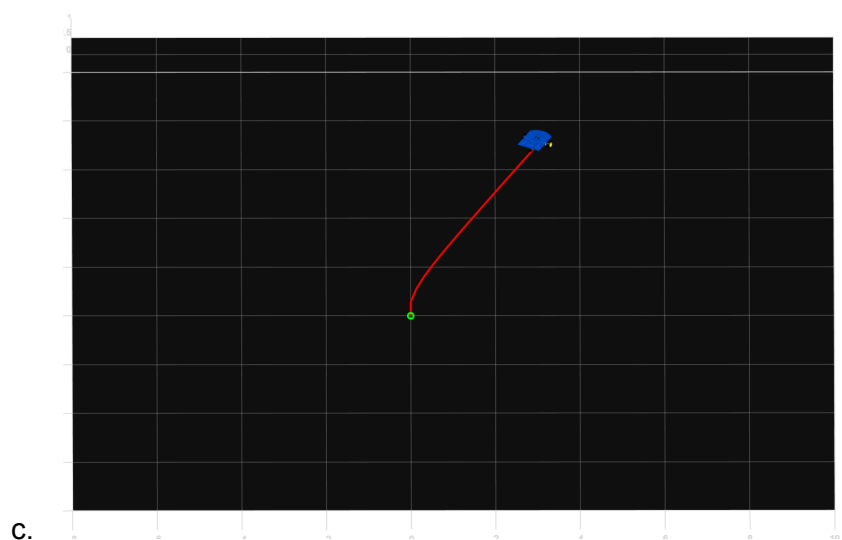
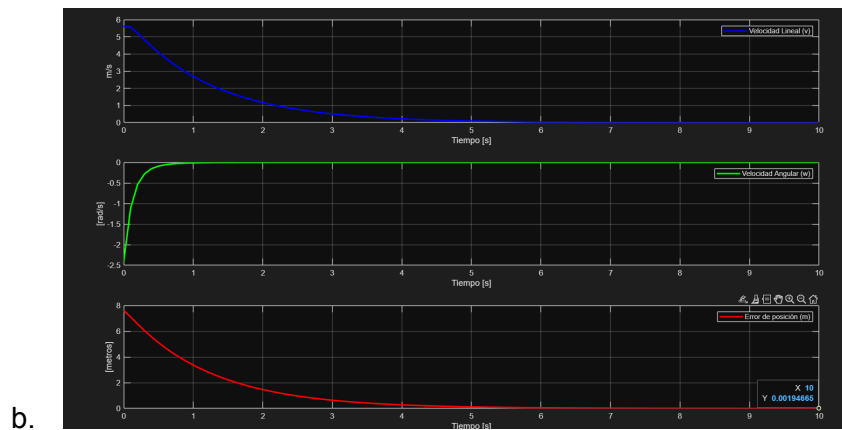
1. Punto (1,2)

- Al analizar y realizar el código primeramente con ganancia de 0.1 podemos notar que no llegó al punto y el error no llegó a cero y el error no se acercaba tanto a 0. En 0.5 el robot llegó al punto y el error se acercó a cero. Pero con una ganancia de 0.8 el error fue de aproximadamente 0.09 mientras que en una ganancia de 0.5 fue de 0.1. Es por ello que la mejor ganancia para este punto fue de 0.8 ya que el error es menor.



2. Punto (3,7)

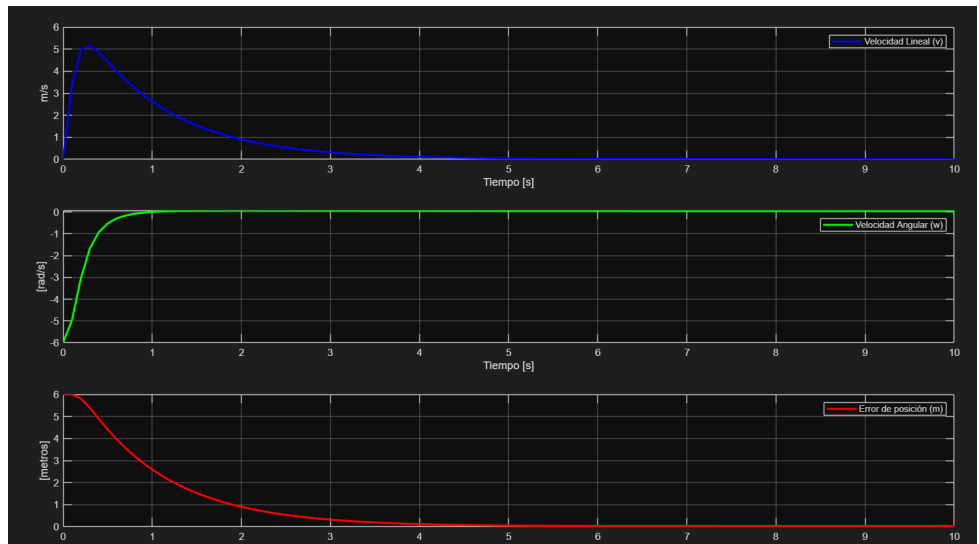
- Con la ganancia 0.8 el error fue de 0.001 lo cual es muy bueno y el robot se acercó correctamente al punto de manera concisa y precisa. Con una ganancia de 0.9 el robot se pasaba un poco del punto no excesivamente pero se pasa del punto. Mientras con 0.5 la respuesta era buena pero el error no se acercaba tanto a 0 ya que tenía un valor de aproximadamente 0.12



3. Punto (6,0)

- a. Con ganancias de 0.9 se tarda en llegar al punto y no llega tan bien, con ganancias de 0.8 el robot le falta un poco de distancia para llegar al punto. Por ende las mejores ganancias que se encontraron en las pruebas fueron las de 1.0.

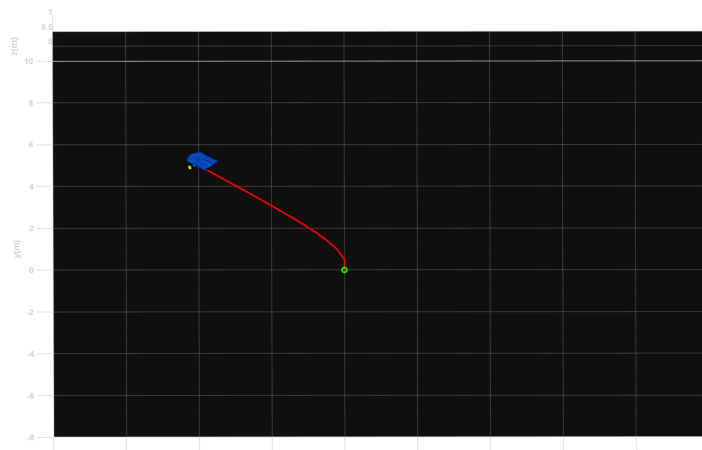




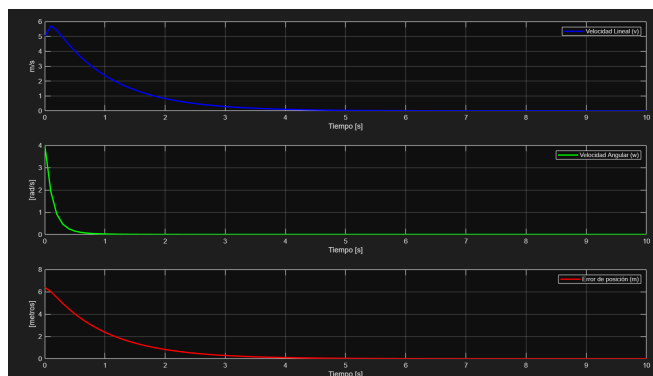
ii.

4. Punto (-4,5)

- a. En este punto se probó primeramente con ganancias de 1.0. sin embargo el robot se pasa un poco del punto. Al probarlo con 0.9 el robot no se pasa tanto del punto pero se sigue pasando. Por ende se probó con ganancias de 0.5, aunque tarda en llegar al punto llega de manera correcta a este.



i.

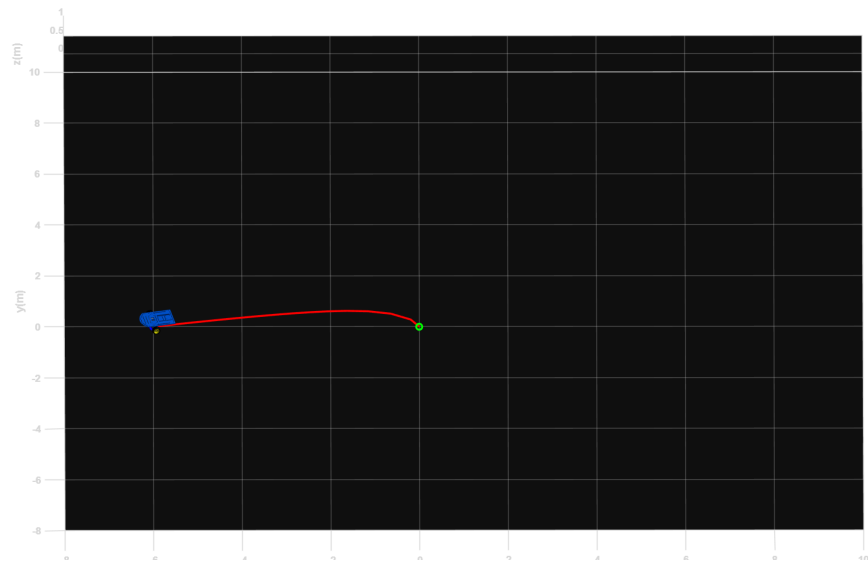


ii.

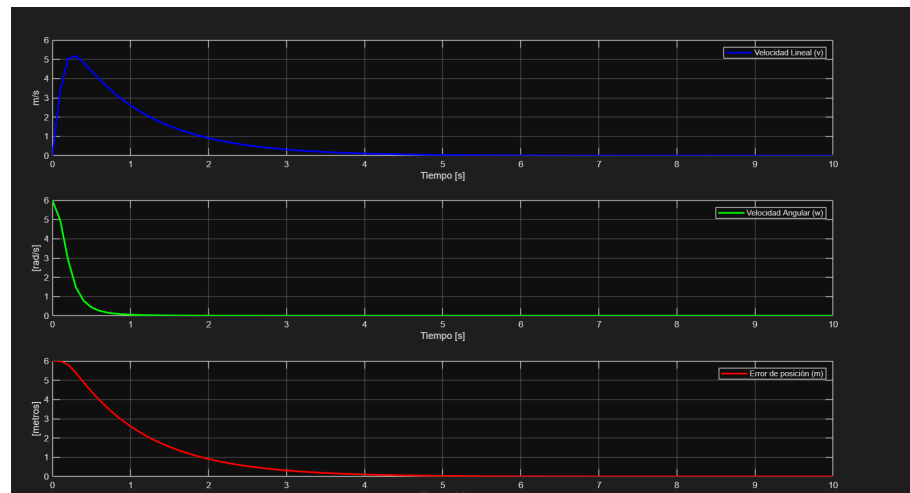
5. Punto (-6,0)

- a. Primeramente se probó con un valor de 0.5 de ganancias sin embargo se pudo notar que al inicio el robot hizo una corrección muy rápida por lo que en la gráfica se ve un tipo pico. Posteriormente se probó con un valor de K de 1.2 y aunque si llegaba al punto se observó el mismo como impulso al inicio.

Finalmente se probó con valores de K de 1.0 y el robot ya no tiene tanto esos picos y llega de manera correcta al punto.



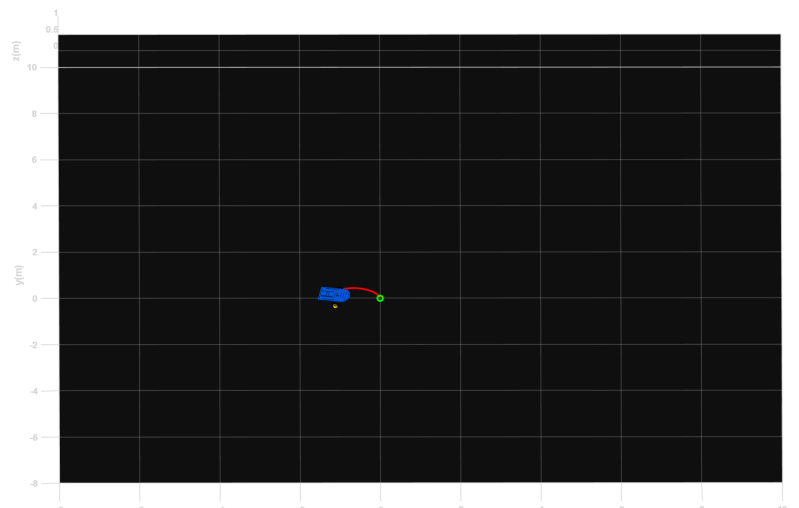
i.



ii.

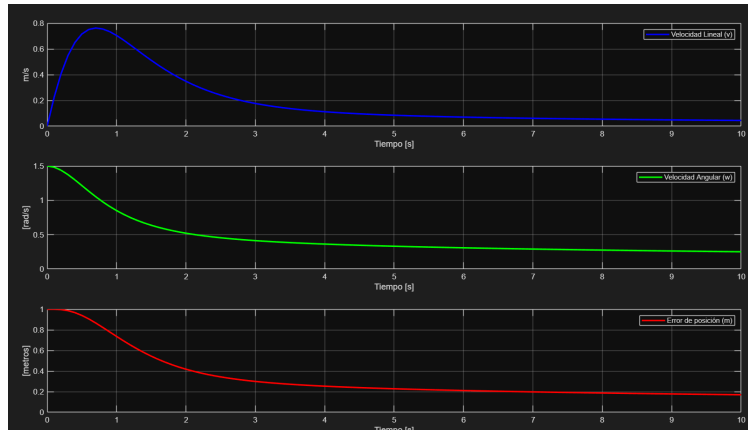
6. Punto (-1,0)

- Con valores de K de 1.0 el robot no llega correctamente al punto. Con valores de K de 2.0 se pasa del punto por lo que se probó con valores de 1.5, y en estos se pudo ver una correcta respuesta del robot al punto.



i.

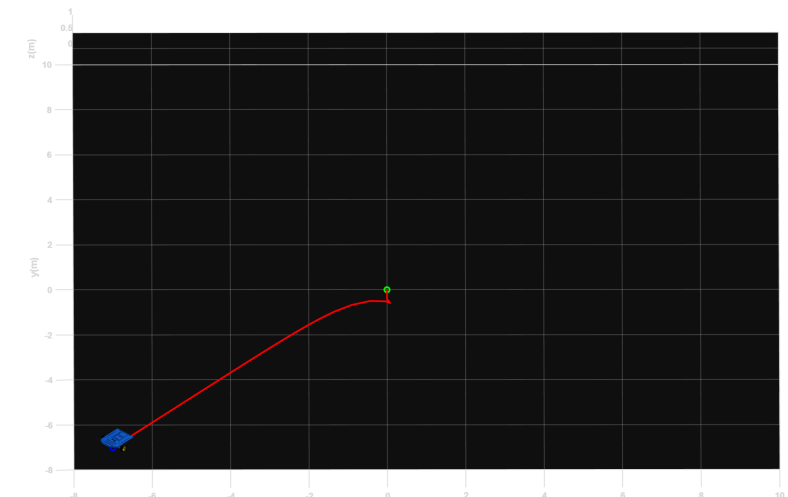
ii.



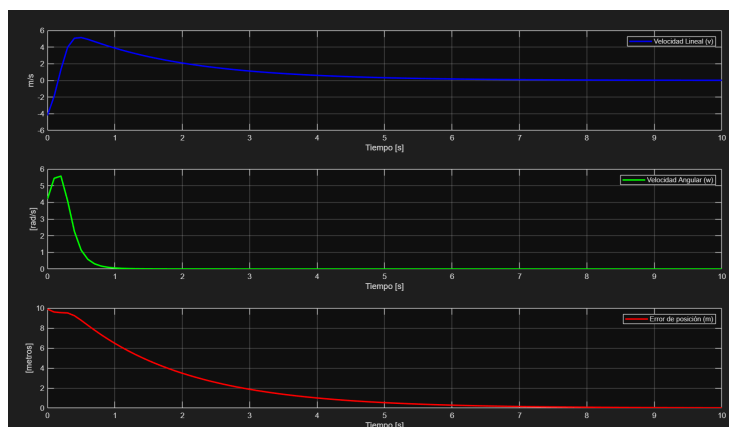
7. Punto (-7,-7)

- a. En este punto se probó primeramente con valores de K de 1.5 pero se puede observar que al inicio hay un pico en la respuesta del robot por lo que se probó con valores de K mas pequeños es decir con un valor de K de 1.0, donde de igual manera el robot hizo un pico al inicio de la trayectoria, es por ello que se probó con un valor de K de 0.6 donde de igual manera se puede ver un pico al inicio de la trayectoria pero más tenue ya que si se hace mas chico el valor de K el robot no llega al punto deseado.

i.



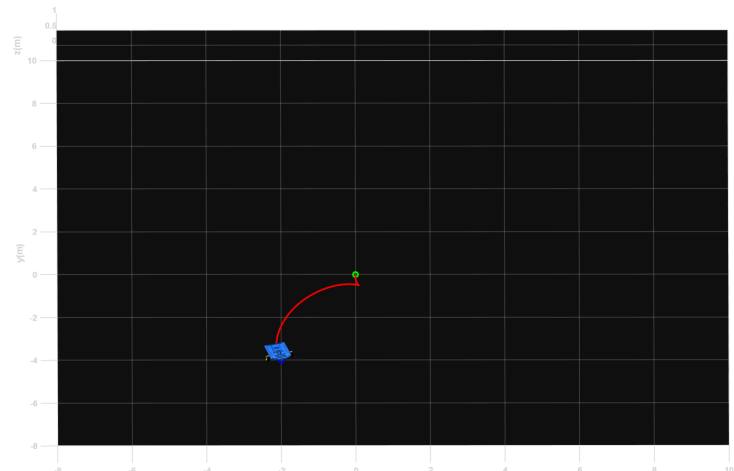
ii.



8. (-2,-4)

- a. Se probó inicialmente con valores de K de 0.6 pero el robot no llega al punto deseado por ende se decidió subir el valor de K de 0.8 y de 0.2 para que el robot no hiciera un pico al inicio de la trayectoria, sin embargo con estos

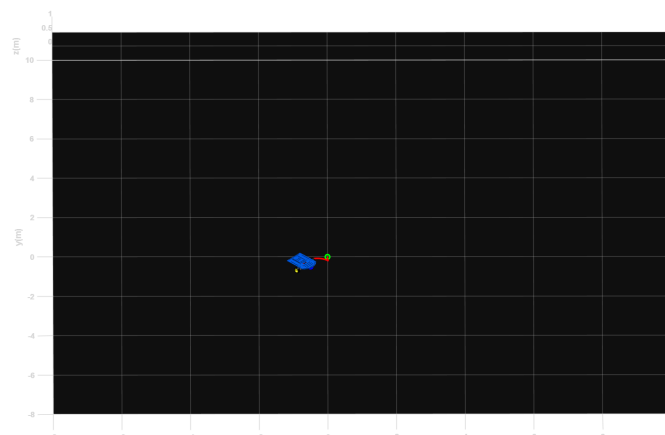
valores el robot no llegó al punto deseado. Posteriormente se utilizaron valores de 0.8 y 0.5 con esos pude notar que el sobreimpulso del ángulo era menor y el robot podía llegar al punto sin ningún problema.



i.

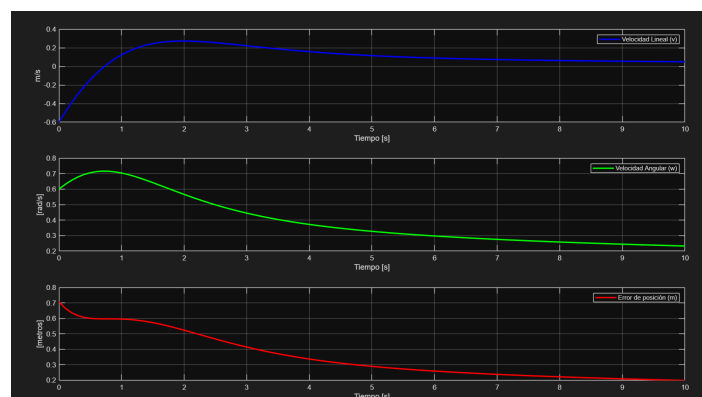
9. Punto (-0.5,-0.5)

- a. Primeramente se probó con ganancias de 0.5 pero el robot tarda mucho tiempo en girar y no llega al punto deseado por lo que posteriormente se probó con valores de k de 0.3 pero el robot llegó a menos distancia que con 0.5 por ende se tuvo que subir las ganancias a 1.2 donde el robot llegó al punto de manera correcta.



i.

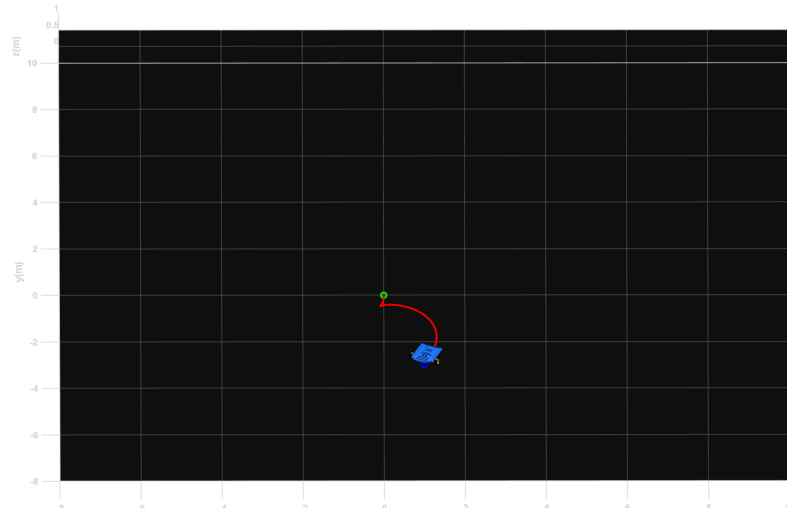
ii.



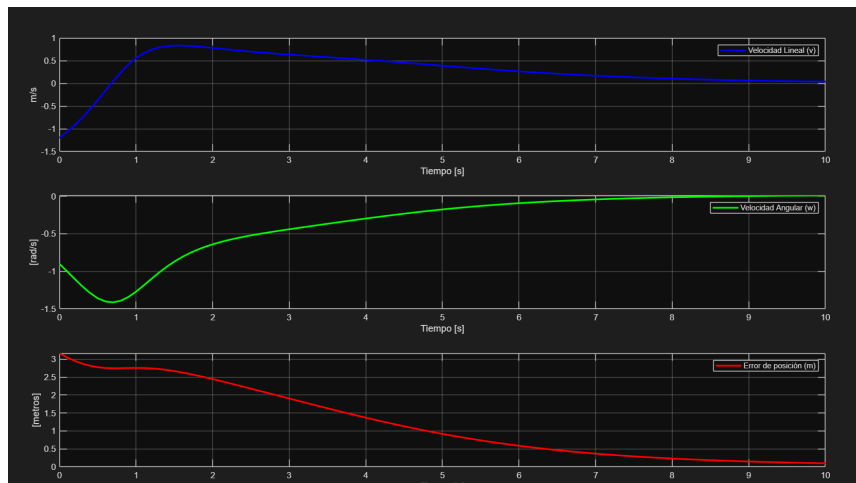
10. Punto (1,-3)

- a. Primeramente se probó con ganancias de 1.0 tanto en la K de la distancia como del ángulo, sin embargo hacia un pico muy grande al inicio de la trayectoria. Por ende se disminuyó el valor de K del ángulo a 0.3 y K de la

distancia a 0.8, pero ahora el robot no llegó al punto deseado. Por ende se decidió poner K de 0.9 y 0.4 donde encontré que es donde hay un pico más pequeño y que además el robot llega al punto deseado.



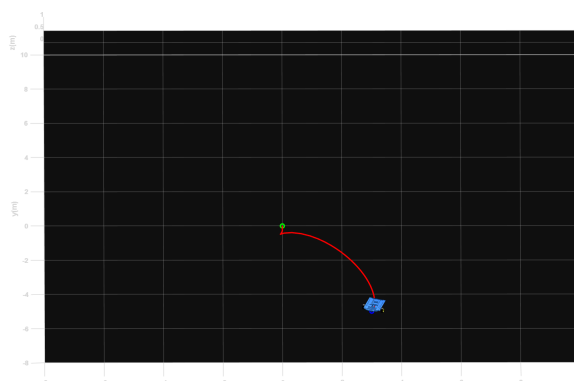
i.



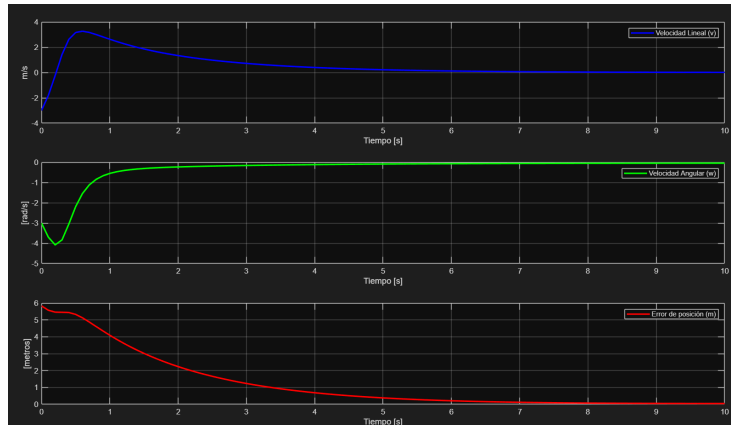
ii.

11. Punto (3 ,-5)

- a. Primeramente se probó con ambas Ks en valores de 0.9 sin embargo nuevamente el pico del angulo estuvo muy marcado por lo que se decidió bajar tanto la K del ángulo como de la distancia a 0.2 y 0.5 sin embargo aunque se redujo ese pico de la velocidad angular el robot no llegó al punto deseado por lo que lo subí a un valor de Ks de 1.0 y 0.6.



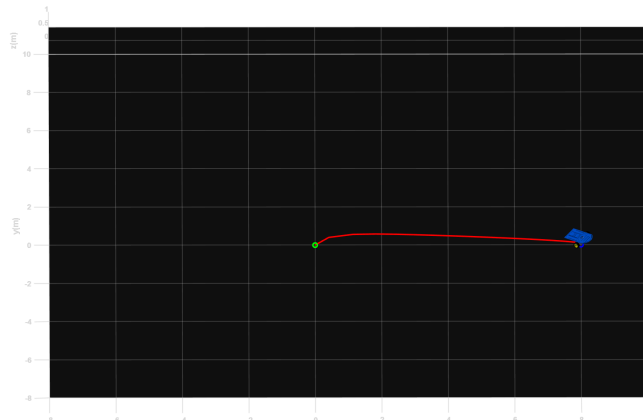
i.



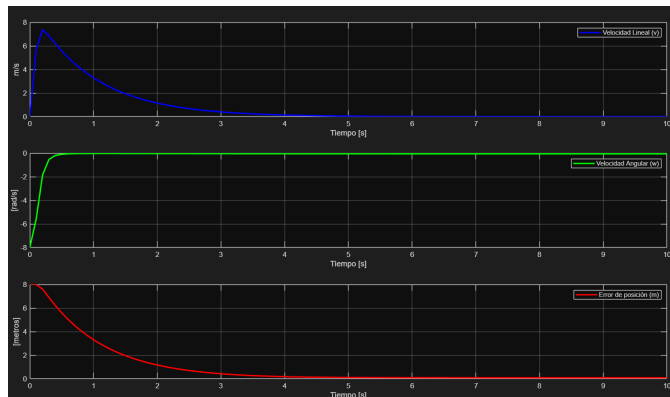
ii.

12. Punto (8,0)

- a. Con este punto se decidió probar con valores de K 0.5 y 0.5 y el robot llegó de una buena manera pero considero que le faltó distancia del robot al punto por ende lo probé con valores de K de 1.0 y 0.6 y el robot llegó de manera rápida y concisa hasta el punto deseado.



i.



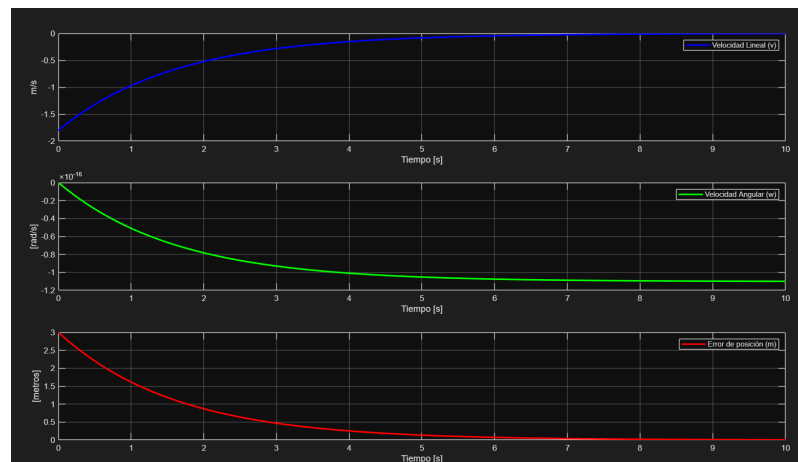
ii.

13. Punto (0,-3)

- a. Primeramente probé con valores de K de 1.0 pero el robot se pasaba del punto deseado por lo que bajé ambas K s a valores de 0.6 pero el robot se pasaba un poco todavía, es por ello que el mejor valor de mis 3 pruebas fueron las K s con valores de 0.5 ya que el robot no se pasaba del punto deseado.



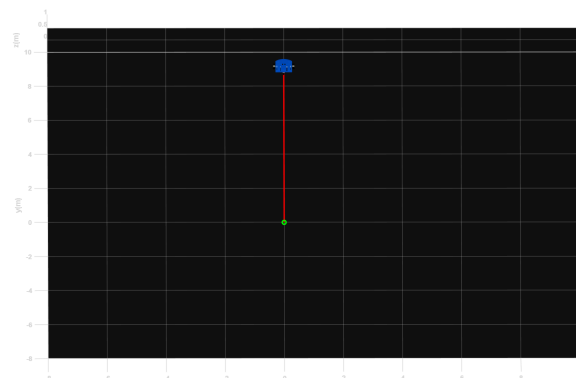
i.



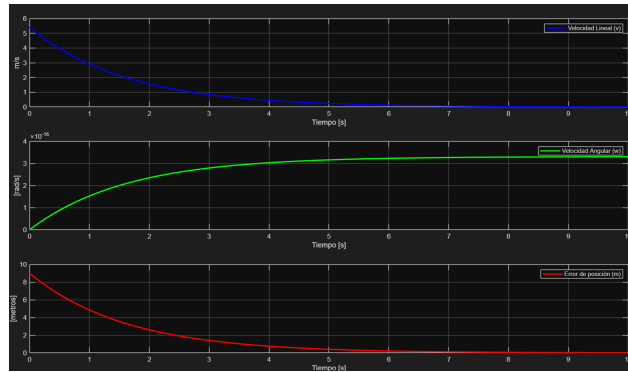
ii.

14. Punto (0,9)

- a. Al igual que el caso anterior, primeramente probé con valores de K de 1.0 pero el robot se pasaba del punto deseado por lo que bajé ambas K s a valores de 0.5 pero el robot se pasaba un poco todavía, es por ello que el mejor valor de mis 3 pruebas fueron las K s con valores de 0.4 ya que el robot no se pasaba del punto deseado.



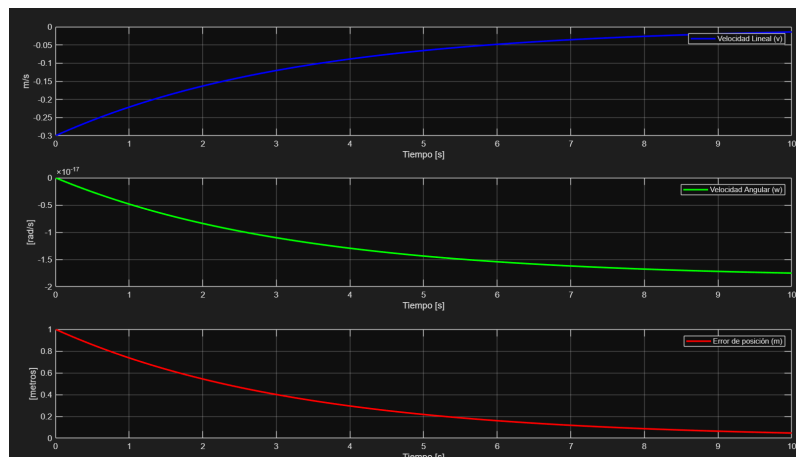
i.



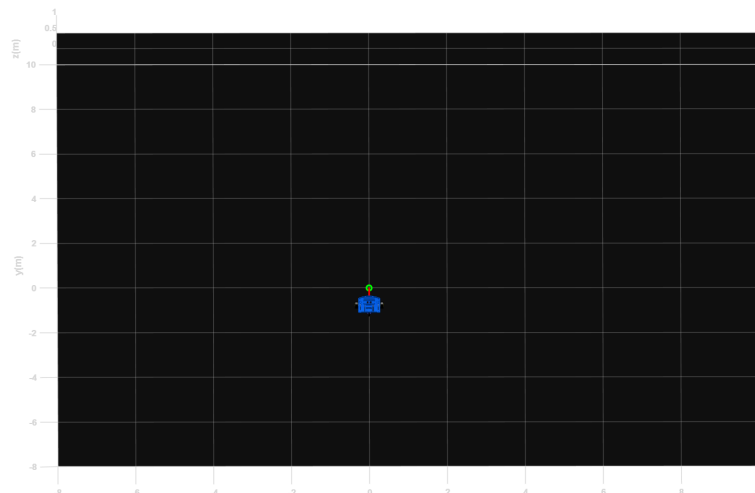
ii.

15. Punto (0, -1)

- a. En este punto probé primeramente con valores iguales de K de 0.6 pero el robot se pasaba un poco del punto deseado por ende probé con valores de 0.5 y se seguía pasando. Por lo que con un valor de 0.3 considero que el robot llega al punto de la mejor manera.



i.

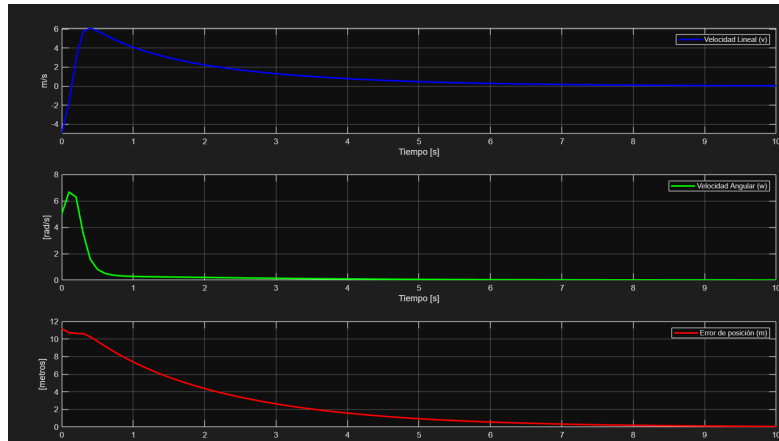


ii.

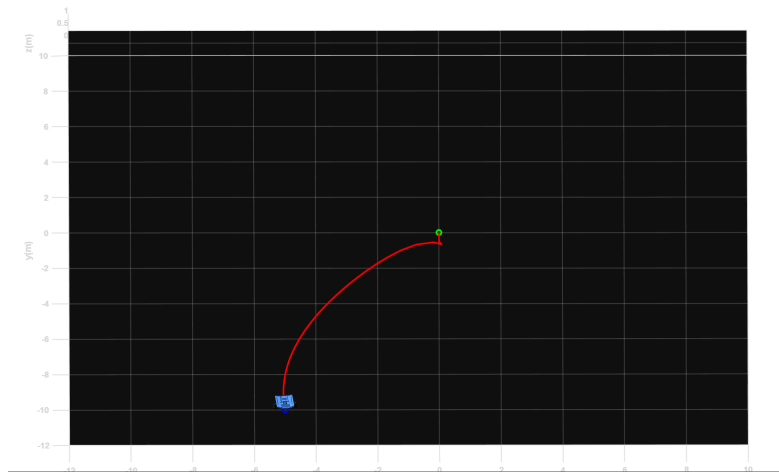
16. Punto (-5, -10)

- a. Primeramente con valores de K de 0.3 en ambas Ks me di cuenta que el robot no llegaba al punto deseado, además de que hacía un pico al inicio de la trayectoria. Por ende probé valores de k de 0.8 y 0.4 pero el robot no llegaba al punto deseado aunque el pico del inicio de la trayectoria disminuyó. Por ende los mejores valores fueron de K de distancia de 1.0 y K de angulo de 0.5

i.



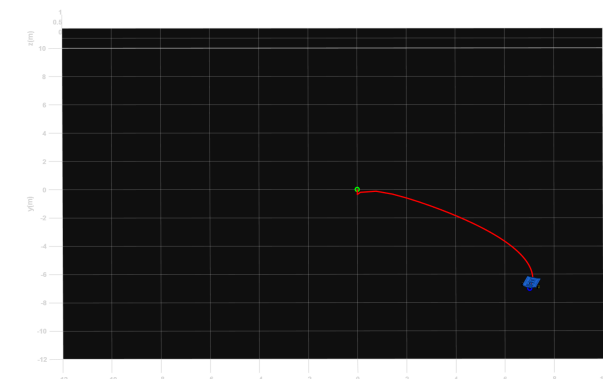
ii.



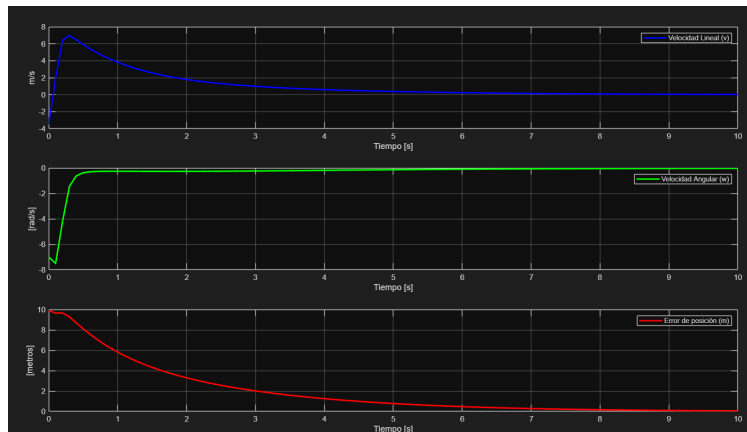
17. Punto (7, -7)

- a. Primeramente se probó con valores de K de 0.5 y 0.5 pero el robot no llegaba a la posición deseada. Por ende se decidió probar con valores de 1.0 y 0.8 pero el robot hacía de igual manera un pico al inicio de la trayectoria, por lo que el mejor resultado fue el de los valores de K 1.0 y 0.5

i.



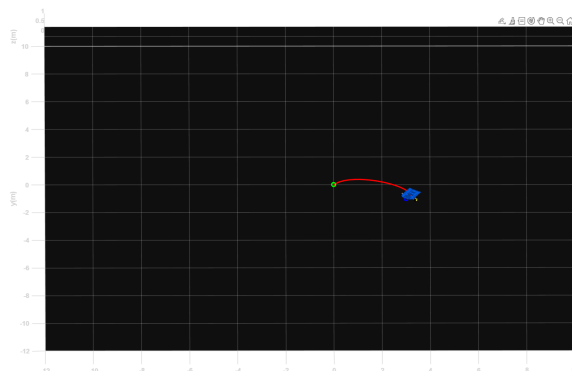
ii.



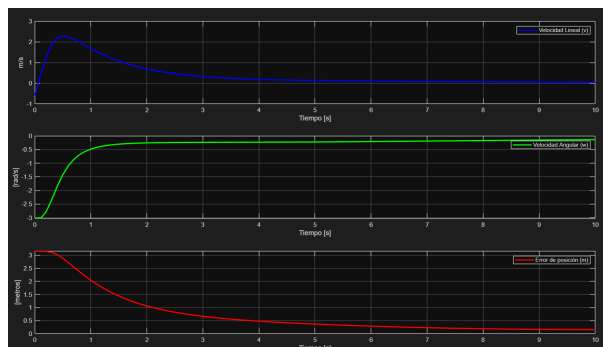
18. Punto (3, -1)

- a. Primeramente se probó con valores de K de 1.0 y 0.5 pero el robot le faltó un poco para llegar al punto deseado por lo que se decidió probar con valores de K de 1.0 y 0.6 y con este el robot llegó al punto deseado de una buena manera.

i.



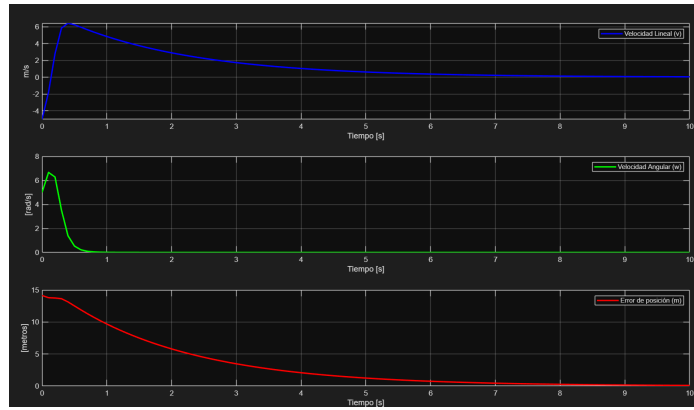
ii.



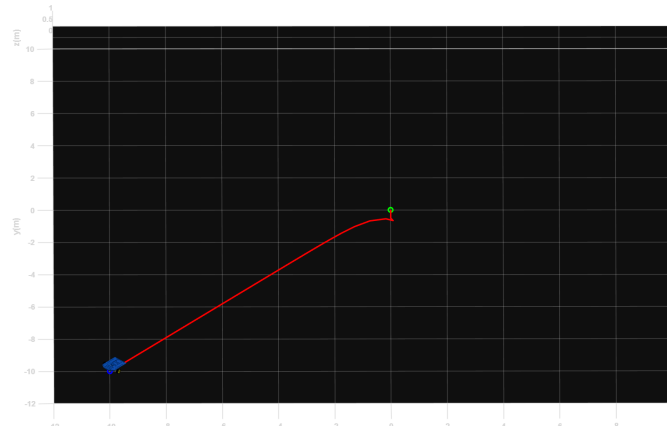
19. Punto (- 10, -10)

- a. Primeramente se probó con valores de K de 1.0 y 0.5 pero el robot hace nuevamente picos al inicio aunque si llega al punto por ende se probó con valores de K de 1.0 y 1.0 y se notó el mismo comportamiento. Por ende donde se observó el mejor comportamiento fue con los valores de K de 0.5 y 0.5

i.



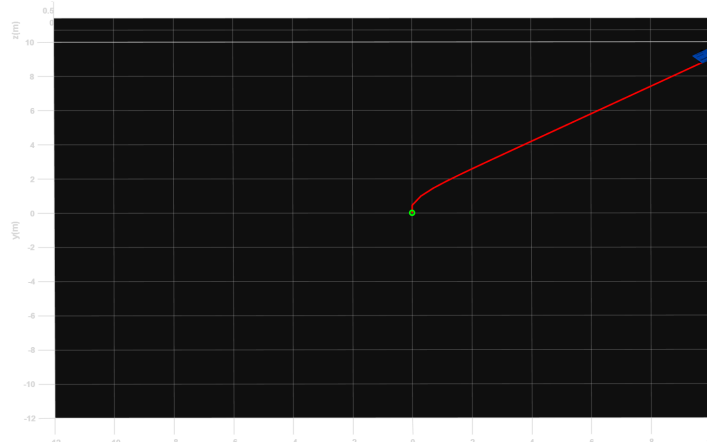
ii.



20. Punto (10, 9)

- a. Primeramente se probaron valores de K de 1.0 en ambos casos y se notó que ambas veces el robot se pasaba del punto deseado por lo que se decidió bajar a 0.8 pero el robot se seguía pasando un poco por ende el mejor valor de K fue 0.5 y 0.5 ya que el robot llegaba de manera correcta al punto y sin picos en la trayectoria.

i.



ii.

